

國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學實驗實作

數學科實驗實作(參考解答)

1. (1) 首先， $(k+1)^3 = (k+1)^2 \cdot (k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$.

於是推得： $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$.

將 $k = 1$ 到 $k = n$ 分別列出，得到：

$$\begin{aligned}2^3 - 1^3 &= 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1, \\3^3 - 2^3 &= 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1, \\4^3 - 3^3 &= 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1, \\&\vdots \\(n+1)^3 - n^3 &= 3 \times n^2 + 3 \times n + 1.\end{aligned}$$

將這些式子相加得到：

$$(n+1)^3 - 1 = 3B_n + 3A_n + n.$$

於是我們可推得：

$$B_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

- (2) 首先， $(k+1)^4 = (k+1) \cdot (k+1)^3 = k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$.

於是推得： $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$.

將 $k = 1$ 到 $k = n$ 分別列出，得到：

$$\begin{aligned}2^4 - 1^4 &= 4 \times 1^3 + 6 \times 1^2 + 4 \times 1 + 1, \\3^4 - 2^4 &= 4 \times 2^3 + 6 \times 2^2 + 4 \times 2 + 1, \\4^4 - 3^4 &= 4 \times 3^3 + 6 \times 3^2 + 4 \times 3 + 1, \\&\vdots \\(n+1)^4 - n^4 &= 4 \times n^3 + 6 \times n^2 + 4 \times n + 1.\end{aligned}$$

將這些式子相加得到：

$$(n+1)^4 - 1 = 4C_n + 6B_n + 4A_n + n.$$

於是我們可推得 $C_n = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

2. (1) 若45度角方向(↗)的移動次數是0，則機器人從 $A(0,0)$ 移動到 $B(6,8)$ 的移動方式是水平方向的移動次數是6，垂直方向的移動次數是8。

所以，機器人的總步數為 $6 + 8 = 14$ 。

機器人可以從14步中選擇6步向右移動，其餘8步向上移動，因此總共的路徑數是 $\frac{14!}{6!8!}$ 。

經過計算可得步數是3003。

- (2) 若45度角方向(↗)的移動次數是1，則機器人從 $A(0,0)$ 移動到 $B(6,8)$ 的水平方向的移動次數是5，垂直方向的移動次數是7。

所以，機器人的總步數為 $5 + 7 + 1 = 13$ 。

機器人可以從14步中選擇6步向右移動，其餘8步向上移動，因此總共的路徑數是 $\frac{13!}{5! \cdot 7! \cdot 1!}$ 。

經過計算可得步數是10296。

- (3) 若45度角方向(↗)的移動次數是2，則機器人從 $A(0,0)$ 移動到 $B(6,8)$ 的水平方向的移動次數是4，垂直方向的移動次數是6，所以機器人的可能移動路徑有 $\frac{12!}{4! \cdot 6! \cdot 2!} = 13860$ 種。

若45度角方向(↗)的移動次數是3，則機器人從 $A(0,0)$ 移動到 $B(6,8)$ 的水平方向的移動次數是3，垂直方向的移動次數是5，所以機器人的可能移動路徑有 $\frac{11!}{3! \cdot 5! \cdot 3!} = 9240$ 種。

若45度角方向(↗)的移動次數是4，則機器人從 $A(0,0)$ 移動到 $B(6,8)$ 的水平方向的移動次數是2，垂直方向的移動次數是4，所以機器人的可能移動路徑有 $\frac{10!}{2! \cdot 4! \cdot 4!} = 3150$ 種。

若45度角方向(↗)的移動次數是5，則機器人從 $A(0,0)$ 移動到 $B(6,8)$ 的水平方向的移動次數是1，垂直方向的移動次數是3，所以機器人的可能移動路徑有 $\frac{9!}{1! \cdot 3! \cdot 5!} = 504$ 種。

若45度角方向(↗)的移動次數是6，則機器人從 $A(0,0)$ 移動到 $B(6,8)$ 的水平方向的移動次數是0，垂直方向的移動次數是2，所以機器人的可能移動路徑有 $\frac{8!}{2! \cdot 6!} = 28$ 種。

合計，機器人的所有可能移動路徑有40081種。

3. (1) **Part-1:**

設 $d = \gcd(a, b)$ ，則 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ 。

所以， $d \mid (a - bq)$ ，也就是 $d \mid r$ 。

因此， d 也能整除 r ，這表示 d 是 b 和 r 的公因數。

所以， $\gcd(a, b) = d \leq \gcd(b, r)$ 。

Part-2:

設 $p = \gcd(b, r)$ ，則 $p \mid b$ 且 $p \mid r$ 。

所以， $p \mid (bq + r)$ ，也就是 $p \mid a$ 。

因此， p 也能整除 a ，這表示 p 是 a 和 b 的公因數。

所以， $\gcd(b, r) = p \leq \gcd(a, b)$ 。

由Part-1 和 Part-2，我們得知 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ 。

(2) 首先， $n^2 + (n + 1)^2 = 2n^2 + 2n + 1$ 。

因為 $n^2 + (n + 1)^2 = (2n + 1) \times n + (n + 1)$ ，

於是 $\gcd(n^2 + (n + 1)^2, 2n + 1) = \gcd(2n + 1, n + 1)$ 。

因為 $2n + 1 = (n + 1) \times 1 + n$ ，於是 $\gcd(2n + 1, n + 1) = \gcd(n + 1, n)$ 。

因為 $n + 1 = n \times 1 + 1$ ，於是 $\gcd(n + 1, n) = \gcd(n, 1) = 1$ 。

(3) 令 a 和 b 為兩個正整數，且 $a \geq b$ 。根據除法計算，存在整數 q_1 和 r_1 使得：

$$a = q_1 b + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b.$$

如果 $r_1 = 0$ ，則停止計算，並且 $\gcd(a, b) = b$ 。

如果 $r_1 \neq 0$ ，則根據除法計算，存在整數 q_2 和 r_2 使得：

$$b = q_2 r_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1.$$

如果 $r_2 = 0$ ，則停止計算，並且 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = r_1$.

如果 $r_2 \neq 0$ ，則根據除法計算，存在整數 q_3 和 r_3 使得：

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2.$$

重複這個過程，直到某個 $r_{n+1} = 0$ ，即：

$$\begin{cases} a = q_1 b + r_1, & 0 \leq r_1 < |b|, \\ b = q_2 r_1 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 = q_3 r_2 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\ \vdots \\ r_{n-1} = q_{n+1} r_n + r_{n+1}, & r_{n+1} = 0. \end{cases}$$

根據(1) 的證明結果，我們可以得到：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \cdots = \gcd(r_{n-1}, r_n) = r_n.$$

4. 甲：嘉義大學、電玩。

乙：崇仁醫護管理專科學校、象棋。

丙：中正大學、圍棋。

丁：長庚科大嘉義分部(護理系)、創意。